ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Факультет вычислительной техники
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по дисциплине «Логика и ОА»
лабораторная работа №5 на тему:
«Определение характеристик графов»

Выполнил студенты группы 25ВВВ3:
Кустов И. С
Никитин К. А
Приняли:
к.т.н., доцент Юрова О. В.
к.т.н., доцент Деев М. В.

Пенза 2026

Тема: «Определение характеристик графов»

Цель работы: изучить основные характеристики неориентированного графа: размер (количество рёбер), степени вершин, а также особые типы вершин — изолированные, концевые (висячие) и доминирующие. Освоить способы представления графа в виде матрицы смежности и матрицы инцидентности. Научиться генерировать матрицу смежности с помощью датчика случайных чисел, определять по ней размер графа и находить вершины с заданными свойствами.

Лабораторное задание:

Задание 1:

1. Сгенерируйте (используя генератор случайных чисел) матрицу смежности для неориентированного графа G. Выведите матрицу на экран.

2. Определите размер графа G, используя матрицу смежности графа.

3. Найдите изолированные, концевые и доминирующие вершины.

Задание 2:

1. Постройте для графа G матрицу инцидентности.

2. Определите размер графа G, используя матрицу инцидентности графа.

3. Найдите изолированные, концевые и доминирующие вершины.

Пояснительный текст:

Задание 1:

Назначение программы

Программа генерирует случайную матрицу смежности для неориентированного графа с N = 5 вершинами, выводит её на экран, а затем вычисляет и отображает основные характеристики графа: размер (число рёбер), степени всех вершин, а также выделяет изолированные, концевые и доминирующие вершины.

Структуры данных

• int adj[N][N] — двумерный массив (матрица смежности) размером 5×5. Элемент adj[i][j] равен 1, если между вершинами i и j есть ребро, и 0 в противном случае.

• int deg[N] — массив степеней вершин. Изначально обнулён.

• int edges_count — переменная для хранения количества рёбер графа.

Генерация матрицы смежности

1. Инициализируется генератор случайных чисел: srand(time(NULL)).

2. Внешний цикл for (int i = 0; i < N; i++) проходит по всем вершинам.

3. Главная диагональ обнуляется: adj[i][i] = 0 (петли в неориентированном графе отсутствуют).

4. Внутренний цикл for (int j = i + 1; j < N; j++) заполняет только верхний треугольник матрицы (без диагонали): для каждой пары (i, j) генерируется случайное число 0 или 1 с помощью rand() % 2.

5. Значение записывается симметрично: adj[i][j] = val и adj[j][i] = val. Это обеспечивает неориентированность графа: если есть ребро между i и j, то оно есть и между j и i.

Вывод матрицы на экран

Сначала выводится заголовок с номерами вершин: v1 v2 v3 v4 v5. Затем в цикле по i выводится имя вершины (v1, v2, ...) и строка матрицы: для каждого j печатается adj[i][j] с пробелами. Формат %d с пробелами обеспечивает читаемость.

Вычисление степеней вершин

Для каждой вершины i подсчитывается сумма единиц в её строке матрицы:

```
for (int j = 0; j < N; j++) {
   if (adj[i][j] == 1) deg[i]++;
}
```

Это и есть степень вершины deg(i) — количество инцидентных ей рёбер.

Вычисление размера графа (числа рёбер)

Сначала суммируются все степени:

```
int sum_deg = 0;
for (int i = 0; i < N; i++) sum_deg += deg[i];
```

Поскольку каждое ребро учитывается дважды (в степенях обеих вершин), число рёбер вычисляется как edges_count = sum_deg / 2.

Вывод характеристик

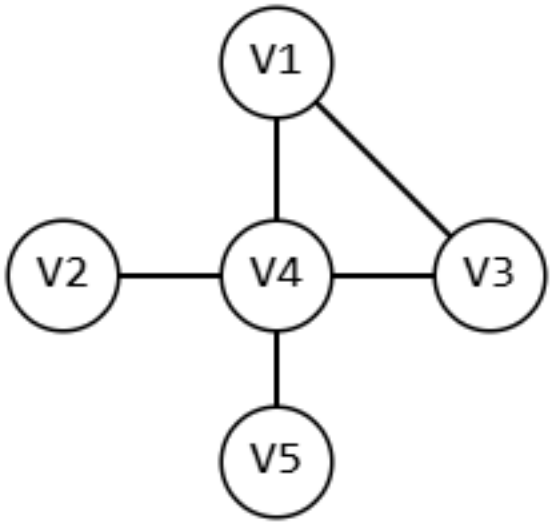
Выводится:

- размер графа |E|;
- список степеней вершин с расшифровкой:
  - если deg(i) == 0 → вершина изолированная;
  - если deg(i) == 1 → вершина концевая (висячая);
  - если deg(i) == N - 1 (то есть 4) → вершина доминирующая (соединена со всеми остальными).

```
=== МАТРИЦА СМЕЖНОСТИ (5x5) ===
   v1 v2 v3 v4 v5
v1  0  0  1  1  0
v2  0  0  0  1  0
v3  1  0  0  1  0
v4  1  1  1  0  1
v5  0  0  0  1  0

=== ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАФА ===
Размер графа (число ребер |E|): 5

Степени вершин:
  deg(v1) = 2
  deg(v2) = 1 -> КОНЦЕВАЯ (висячая) вершина
  deg(v3) = 2
  deg(v4) = 4 -> ДОМИНИРУЮЩАЯ вершина
  deg(v5) = 1 -> КОНЦЕВАЯ (висячая) вершина
```



Задание 2:

Назначение программы

Программа генерирует случайный неориентированный граф с N = 5 вершинами, строит для него **матрицу инцидентности**, выводит её на экран, а затем по этой матрице вычисляет характеристики графа: размер (число рёбер), степени всех вершин и выделяет изолированные, концевые и доминирующие вершины.

Структуры данных

- int adj[N][N] — матрица смежности, используется как промежуточный шаг для генерации графа.
- int edges_src[N * N][2] — массив для хранения списка рёбер. Каждая строка содержит пару индексов вершин (i, j), между которыми есть ребро. Размер N*N взят с запасом (максимально возможное число рёбер в графе без петель).
- int M — фактическое число рёбер.
- int inc[N][100] — матрица инцидентности размером N×M (с запасом по столбцам до 100). inc[i][e] = 1, если вершина i инцидентна ребру e, иначе 0.

Генерация графа и построение списка рёбер

1. Инициализируется генератор случайных чисел: srand(time(NULL)).

2. Внешний цикл for (int i = 0; ...) проходит по вершинам, внутренний — по парам (i, j), где j > i (чтобы не дублировать рёбра).

3. Для каждой пары генерируется val = rand() % 2 — 0 или 1.

4. Значение записывается симметрично: adj[i][j] = adj[j][i] = val, что обеспечивает неориентированность.

5. Если val == 1 (ребро есть), пара (i, j) сохраняется в edges_src[M], а счётчик M увеличивается. Так формируется список всех рёбер графа.

Построение матрицы инцидентности

Для каждого ребра e от 0 до M-1:

- извлекаются вершины v1 = edges_src[e][0] и v2 = edges_src[e][1];
- в матрице inc ставятся единицы: inc[v1][e] = 1 и inc[v2][e] = 1.

Таким образом, каждый столбец e соответствует одному ребру, а две единицы в этом столбце показывают, какие вершины оно соединяет.

Вывод матрицы инцидентности

1. Выводится заголовок с номерами рёбер: e1 e2 e3 ... (используется формат e%-2d для выравнивания).

2. Для каждой вершины v1..v5 выводится её строка: значения inc[i][e] для всех рёбер.

3. Если M == 0 (граф пустой), выводится сообщение «Граф не содержит ребер!».

Вычисление степеней вершин

Степень вершины в матрице инцидентности — это сумма элементов её строки:

for (int e = 0; e < M; e++) deg[i] += inc[i][e];

Каждая единица в строке соответствует одному ребру, инцидентному данной вершине. Сумма даёт степень deg(v_i).

Вывод характеристик

- Размер графа — число рёбер M (оно же число столбцов матрицы инцидентности).
- Степени вершин — с расшифровкой:
  - deg == 0 → вершина изолированная;
  - deg == 1 → вершина концевая (висячая);
  - deg == N-1 (то есть 4) → вершина доминирующая (соединена со всеми остальными).

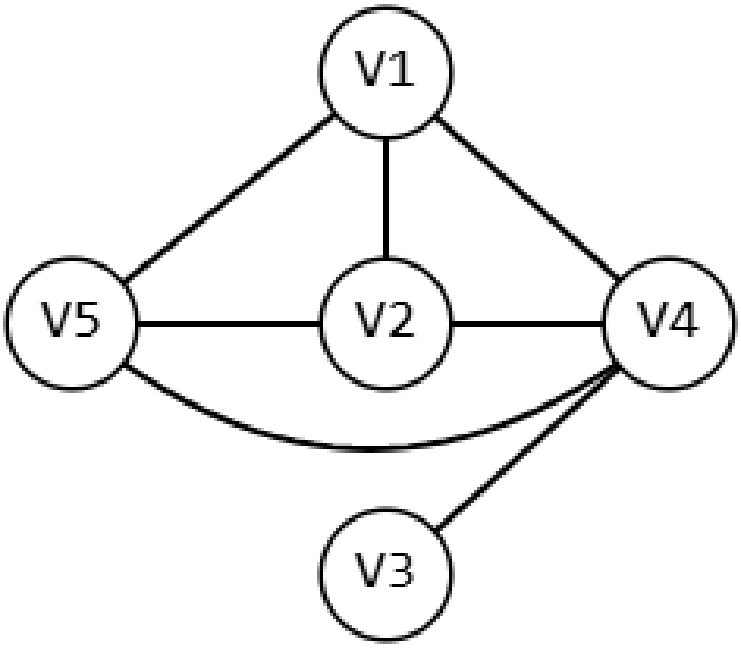
Сравнение с матрицей смежности

- Матрица смежности показывает, есть ли ребро между парой вершин (размер N×N).
- Матрица инцидентности показывает, какая вершина какому ребру принадлежит (размер N×M). В ней для неориентированного графа без петель в каждом столбце ровно две единицы.

```
=== МАТРИЦА ИНЦИДЕНТНОСТИ (5x7) ===
    e1  e2  e3  e4  e5  e6  e7
v1   1   1   1   0   0   0   0
v2   1   0   0   1   1   0   0
v3   0   0   0   0   0   1   0
v4   0   1   0   1   0   1   1
v5   0   0   1   0   1   0   1

=== ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАФА ===
Размер графа (количество столбцов/ребер M): 7

Степени вершин:
  deg(v1) = 3
  deg(v2) = 3
  deg(v3) = 1 -> КОНЦЕВАЯ (висячая) вершина
  deg(v4) = 4 -> ДОМИНИРУЮЩАЯ вершина
  deg(v5) = 3
```



Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены два способа представления неориентированного графа: матрица смежности и матрица инцидентности. С помощью генератора случайных чисел были построены случайные графы на 5 вершинах, для которых автоматически определялись основные характеристики.